

Storage Management

Mass-Storage Structure

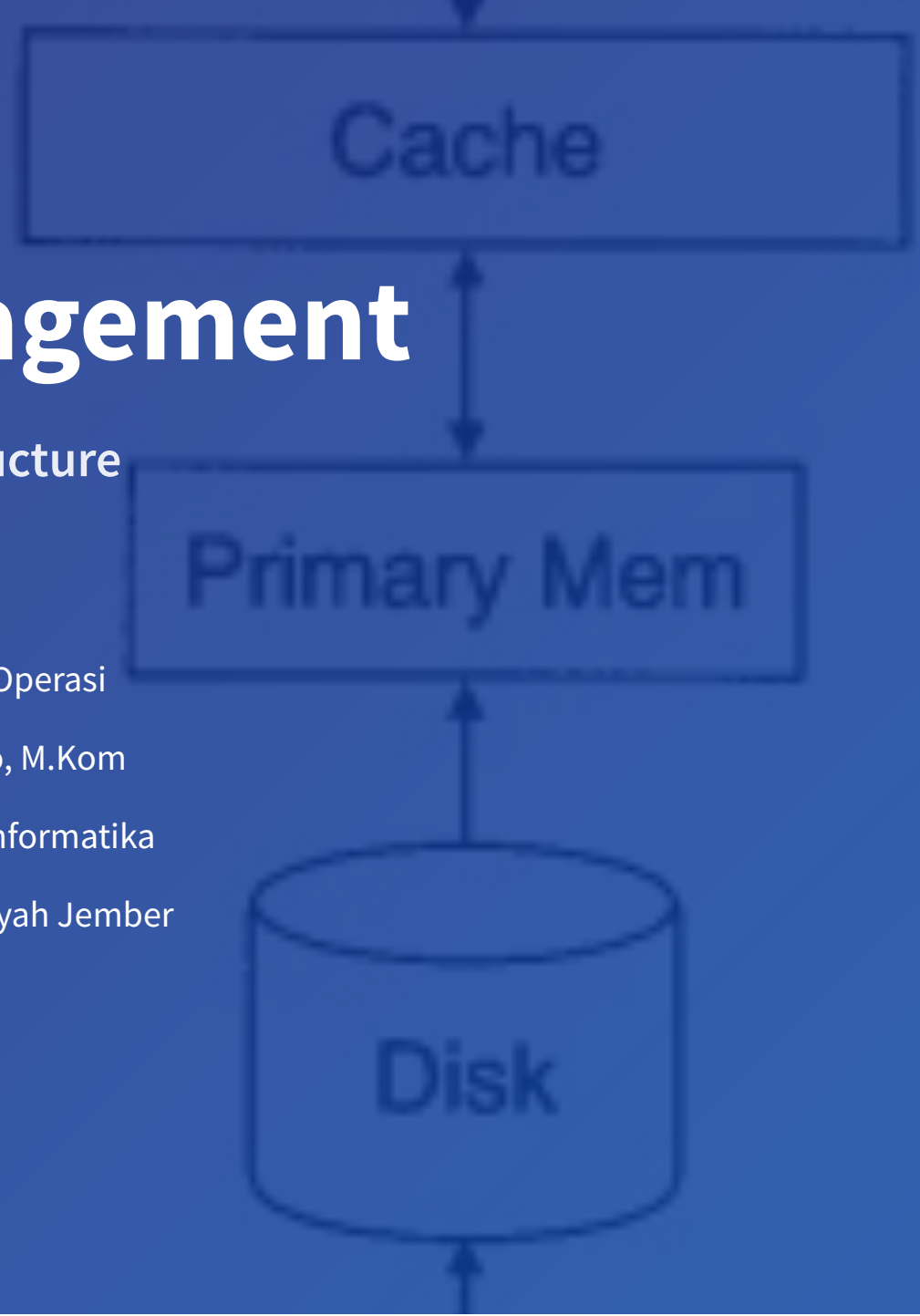
🎓 Mata Kuliah Sistem Operasi

👤 Triawan Adi Cahyanto, M.Kom

💻 Program Studi Teknik Informatika

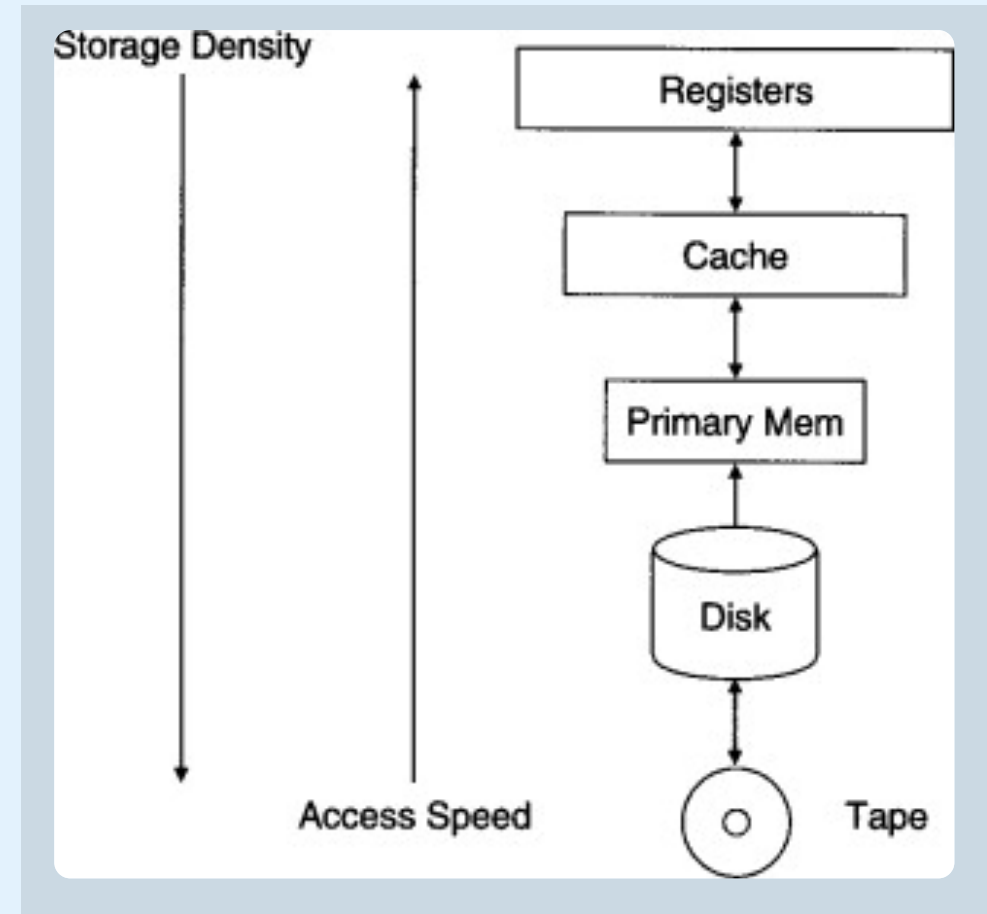
🏛️ Universitas Muhammadiyah Jember

2025



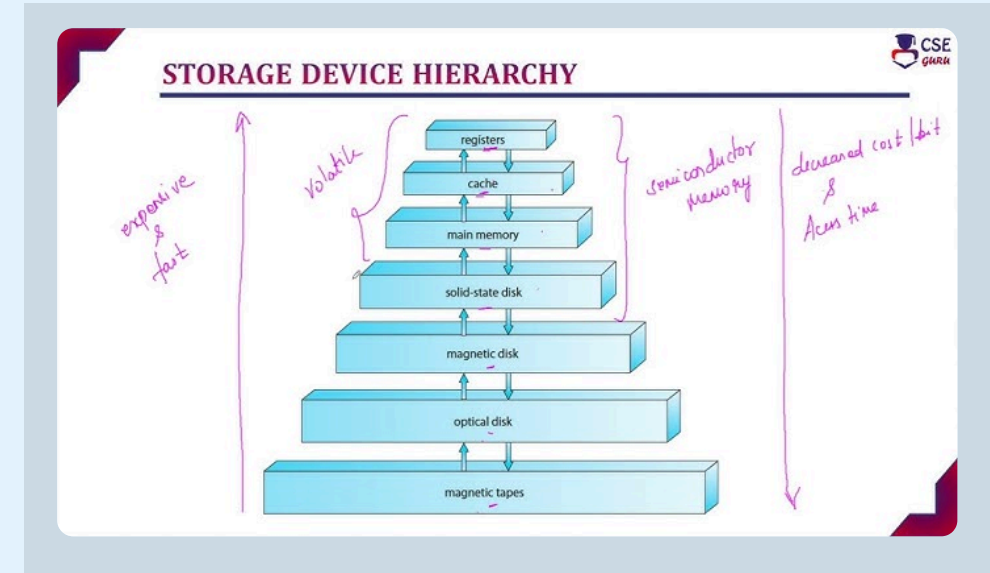
Definisi dan Konsep Dasar

- ☰ **Struktur Penyimpanan Massal** adalah sistem penyimpanan data dalam jumlah besar yang digunakan oleh sistem operasi
- 💾 Menyediakan tempat penyimpanan **permanen** untuk data dan program
- 🔌 Memungkinkan akses data **meskipun komputer dimatikan**
- 👤 Komponen **penting** dalam arsitektur sistem komputer modern



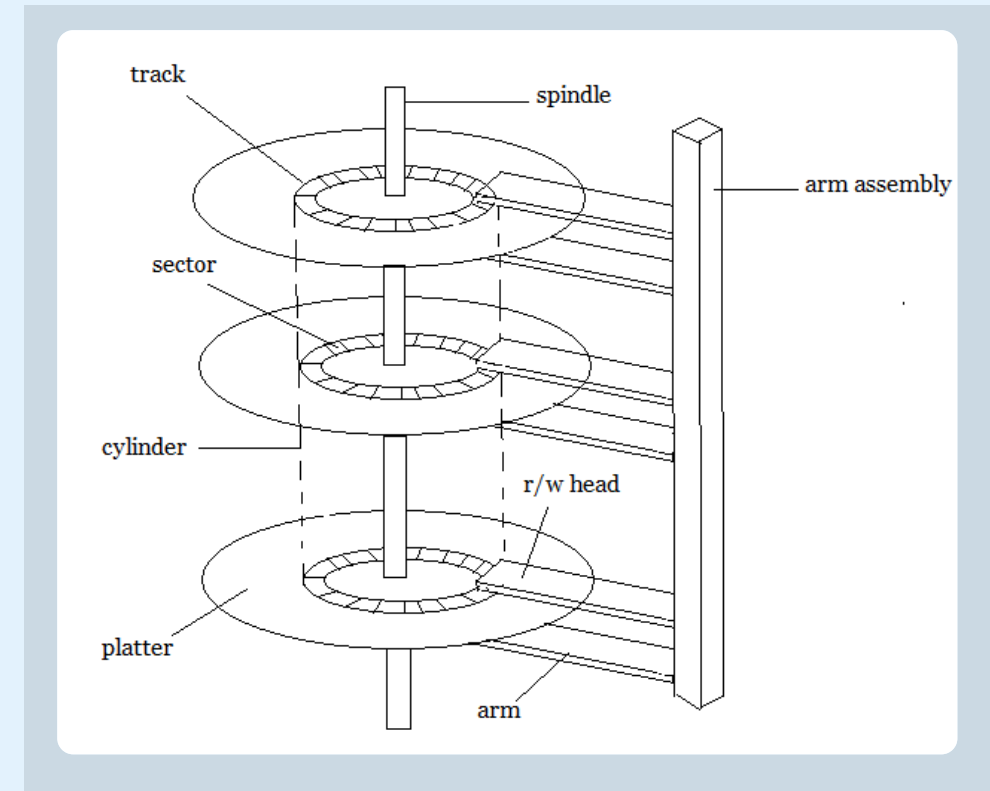
Hierarki Penyimpanan

-  **Register:** tercepat, termahal, kapasitas terkecil tercepat
-  **Cache:** lebih cepat dari RAM, kapasitas kecil cepat
-  **Main Memory (RAM):** volatile, kapasitas sedang cepat
-  **Electronic Disk (SSD):** non-volatile, lebih cepat dari HDD sedang
-  **Magnetic Disk (HDD):** non-volatile, kapasitas besar lambat
-  **Optical Disk:** non-volatile, kapasitas sedang lambat
-  **Magnetic Tape:** non-volatile, kapasitas sangat besar paling lambat



Struktur Fisik Disk

- 🕒 **Platter:** piringan logam yang dilapisi material magnetik
- **Track:** lingkaran konsentris pada permukaan platter
- 📐 **Sector:** bagian terkecil dari track yang dapat dibaca/tulis
- 📊 **Cylinder:** kumpulan track dengan nomor yang sama pada semua platter
- ✍️ **Read/Write Head:** komponen yang membaca dan menulis data
- 🔄 **Spindle:** poros yang memutar platter dengan kecepatan konstan

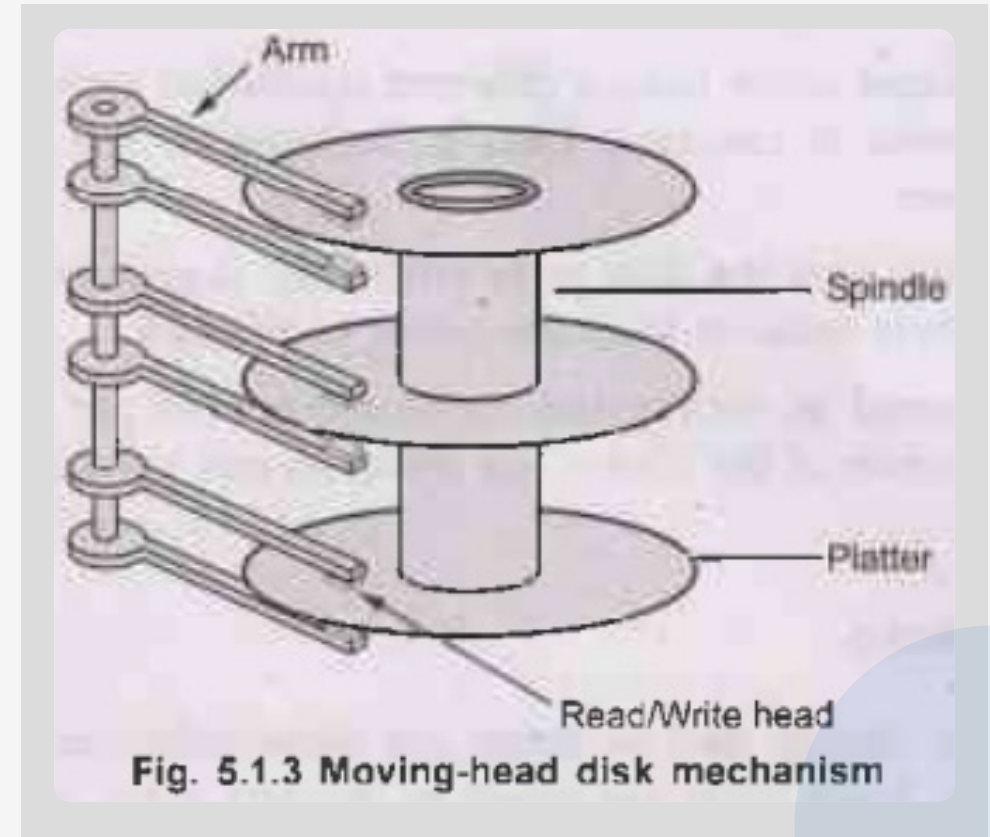


Konsep Dasar Penjadwalan Disk

- 🕒 **Disk Scheduling:** algoritma yang mengatur urutan permintaan I/O ke disk
- ↗️ **Tujuan:** mengurangi waktu pencarian dan memaksimalkan throughput
- 🔍 **Seek Time:** waktu untuk memindahkan read/write head ke track yang benar
- 🔄 **Rotational Latency:** waktu untuk sektor berada di bawah read/write head
- ↔️ **Transfer Time:** waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer data

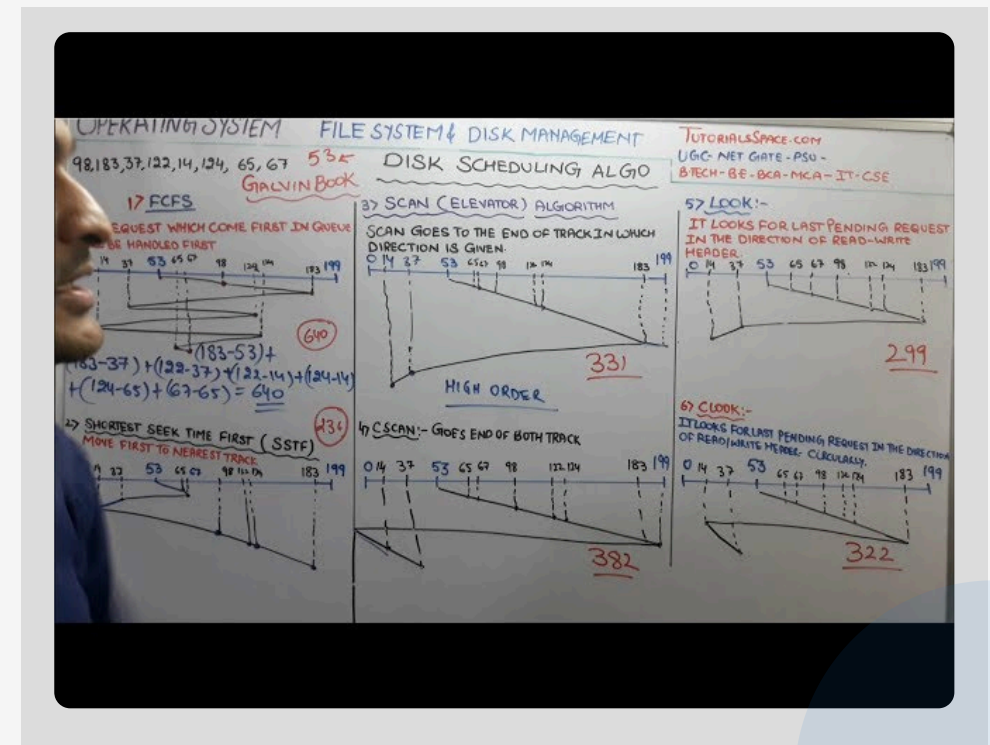
📊 Total Access Time

Seek Time + Rotational Latency + Transfer Time



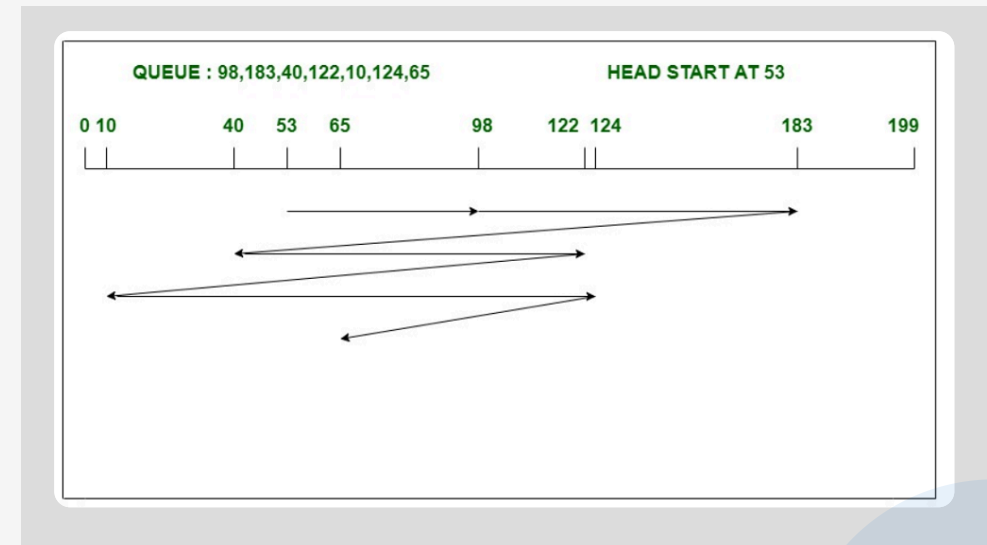
Algoritma Penjadwalan Disk

- 1 **FCFS**: melayani permintaan sesuai urutan kedatangan
- 2 **SSTF**: melayani permintaan dengan jarak terpendek dari posisi head
- 3 **SCAN**: head bergerak dari satu ujung ke ujung lain, melayani semua permintaan
- 4 **C-SCAN**: mirip SCAN, tetapi head kembali ke ujung awal tanpa melayani permintaan
- 5 **LOOK**: mirip SCAN, tetapi head hanya bergerak ke permintaan terjauh
- 6 **C-LOOK**: mirip C-SCAN, tetapi head hanya bergerak ke permintaan terjauh



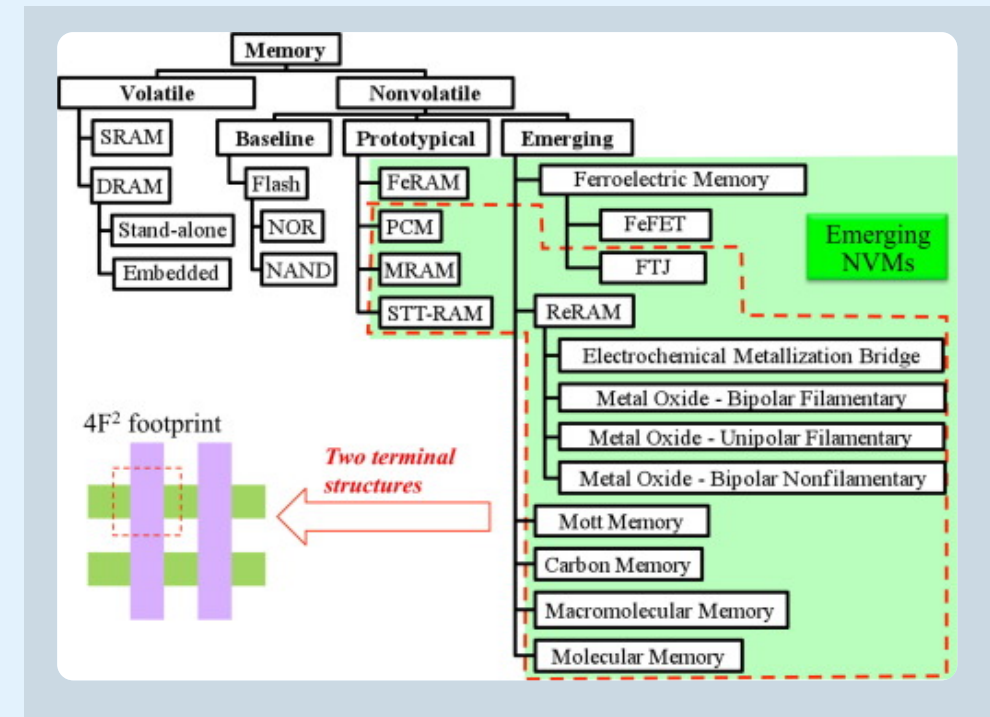
Perbandingan Algoritma Penjadwalan

- 1 FCFS: sederhana, adil, tidak efisien
 - 2 SSTF: lebih efisien dari FCFS, dapat menyebabkan starvation
 - 3 SCAN: lebih adil dari SSTF, waktu tunggu konsisten
 - 4 C-SCAN: waktu tunggu lebih seragam dari SCAN
 - 5 LOOK: lebih efisien dari SCAN, tidak perlu pergi ke ujung
 - 6 C-LOOK: kombinasi keuntungan LOOK dan C-SCAN
- ! Pilihan: tergantung pada beban kerja dan kebutuhan sistem



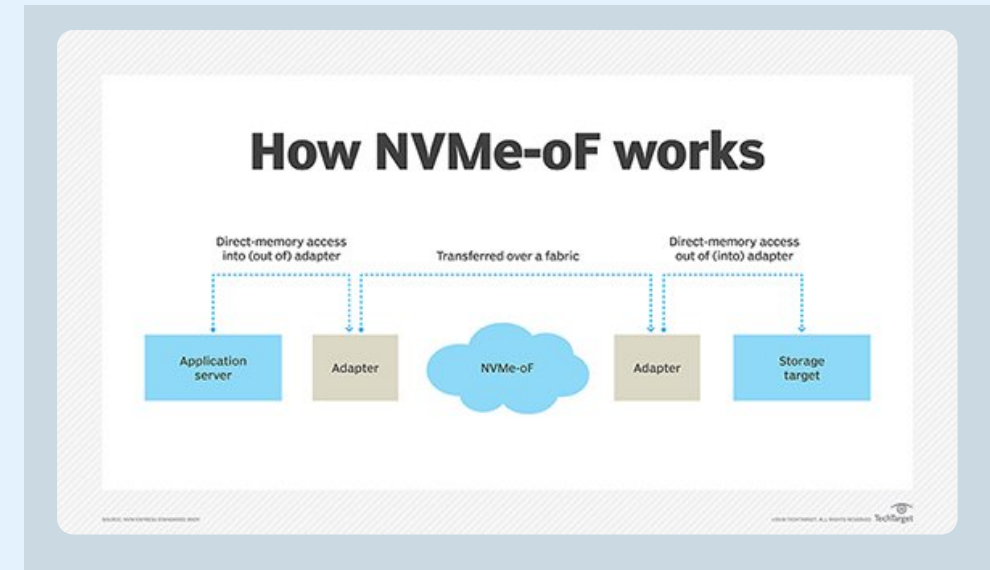
Konsep NVM (Non-Volatile Memory)

- 🔧 **NVM:** memori yang mempertahankan data meskipun daya dimatikan
- 📊 **Jenis:** Flash Memory (SSD), 3D XPoint, MRAM, PCM, ReRAM
- 📈 **Keunggulan:** kecepatan tinggi ⚡, daya rendah 📶, tahan lama 😊
- 🔍 **Perbedaan dengan HDD:** tidak ada komponen mekanik, akses acak, latensi rendah
- ⚠️ **Tantangan:** daya tahan terbatas 📶, biaya tinggi 📶, kompleksitas ⚙️



Penanganan NVM dalam Sistem Operasi

- ➔ **Beda dari HDD:** tidak ada seek time dan rotational latency
- 🔍 **Fokus:** wear leveling, garbage collection, parallelism
- ✂ **Wear Leveling:** mendistribusikan tulis secara merata 📱
- 🗑 **Garbage Collection:** mengumpulkan blok tidak valid 📱
- 🔌 **Parallelism:** memanfaatkan multiple channels dan chips ⚡
- ⌕ **Model Pemrograman:** persistent memory, memory-mapped I/O, block-based



Konsep Dasar Deteksi dan Koreksi Kesalahan

🛡️ **Error Detection & Correction:** teknik untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data

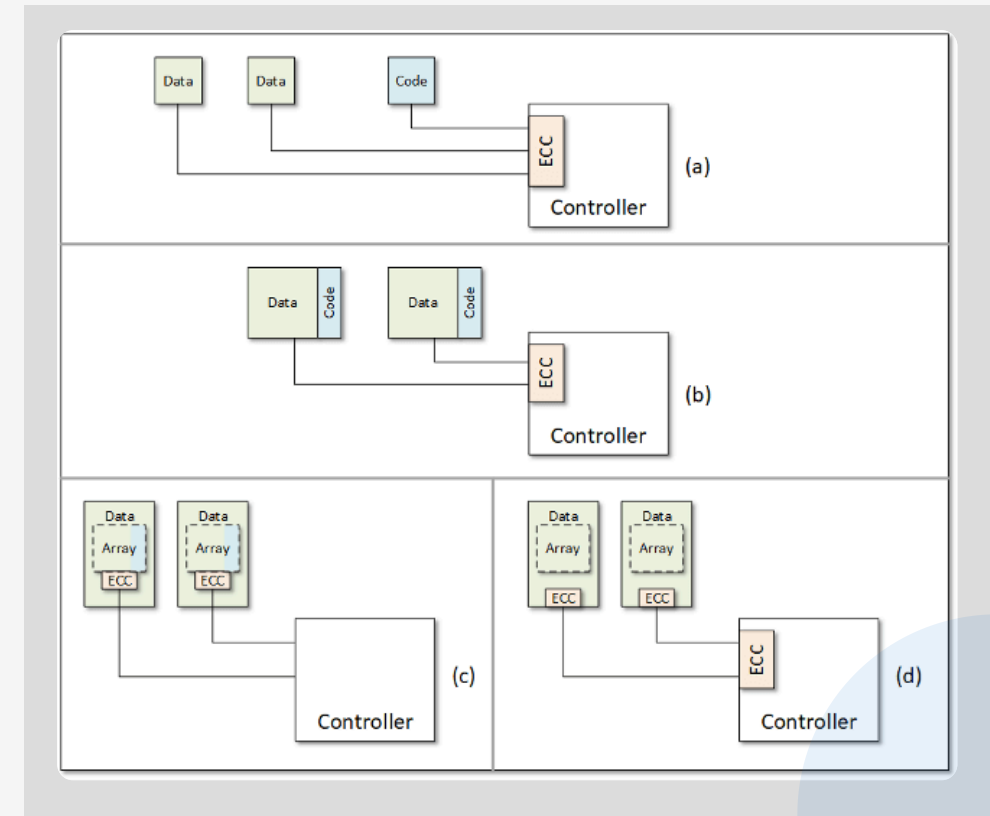
✅ **Penting** untuk menjaga integritas data pada perangkat penyimpanan 📁

⚠️ **Jenis Kesalahan:** single-bit, multiple-bit, burst error

🔍 **Metode Deteksi:** parity check, checksum, CRC

🔧 **Metode Koreksi:** ECC, Reed-Solomon codes, LDPC

⚖️ **Trade-off:** kompleksitas vs kemampuan deteksi/koreksi ⚖️



Implementasi ECC pada Perangkat Penyimpanan

 **HDD:** Reed-Solomon codes untuk kesalahan sektor 

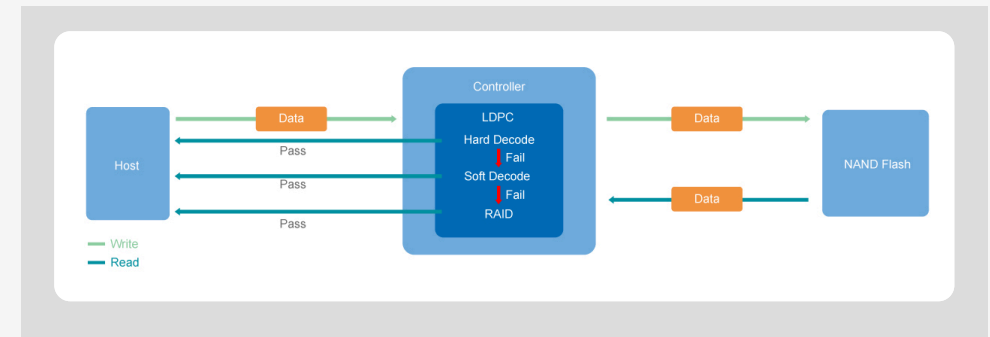
 **SSD:** LDPC untuk bit error rate tinggi 

 **RAM:** parity bits atau SECDED 

 **Overhead:** 7-12% kapasitas total 

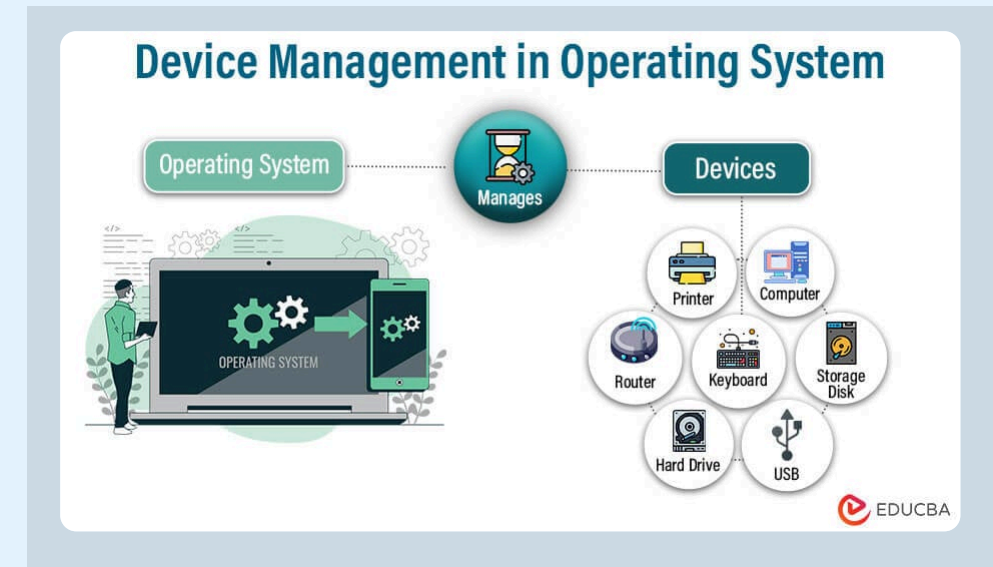
 **Performa:** sedikit memperlambat baca/tulis 

 **Keandalan:** meningkatkan keandalan perangkat 



Peran Sistem Operasi dalam Manajemen Perangkat Penyimpanan

- ⚙️ **Device Management:** proses implementasi, operasi, dan pemeliharaan perangkat ⚙️
- 📁 **Organisasi Data:** mengatur struktur file dan direktori 📁
- ➡️ **Akses Data:** menyediakan antarmuka untuk baca/tulis data 📁
- 📁 **Manajemen Ruang:** mengalokasikan dan dealokasikan ruang penyimpanan 📁
- ⚙️ **Buffering & Caching:** meningkatkan performa akses disk ⚡
- 💻 **Driver Perangkat:** perangkat lunak untuk komunikasi dengan perangkat keras 📁



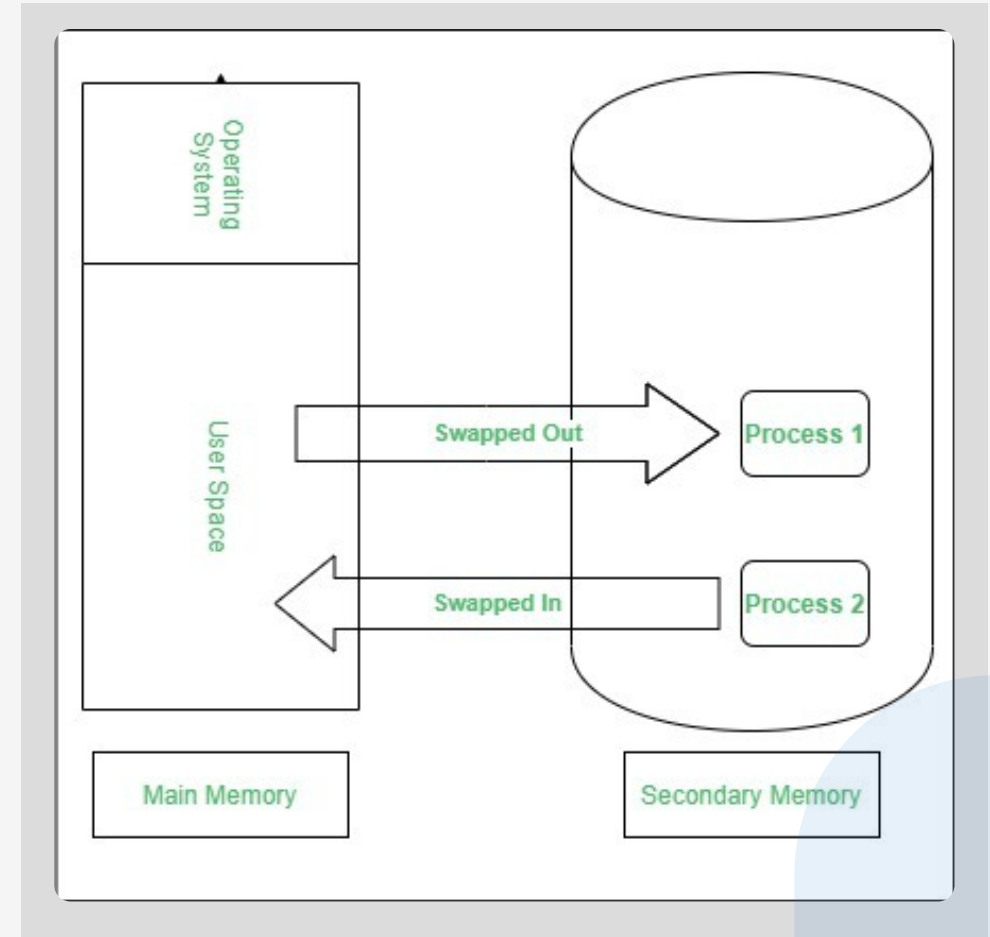
Proses Implementasi, Operasi, dan Pemeliharaan

-  **Low-level Formatting:** menandai track dan sector pada disk baru 
-  **Partitioning:** membagi disk menjadi beberapa bagian logikal 
-  **Logical Formatting:** membuat sistem file pada partisi 
-  **Mounting:** membuat sistem file tersedia untuk OS 
-  **Monitoring:** memantau kesehatan dan performa perangkat 
-  **Maintenance:** defragmentasi, pembersihan file, backup 



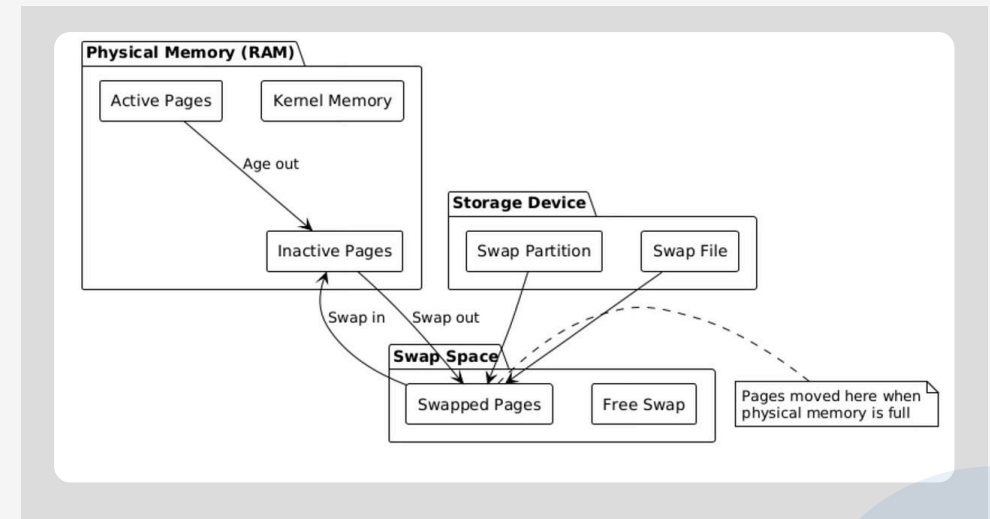
Konsep Swap Space

- ↔ **Swap Space**: area pada disk untuk menyimpan halaman memori tidak aktif
- ↗ **Tujuan**: memperluas memori virtual, meningkatkan multitasking ✓
- ↔ **Proses Swapping**: memindahkan halaman RAM ↔ swap space 📁
- ⚠ **Thrashing**: terlalu sering swapping, performa menurun drastis ⚠
- 📁 **Lokasi**: file atau partisi khusus pada disk
- 📏 **Ukuran**: 1-2 kali ukuran RAM, tergantung kebutuhan sistem



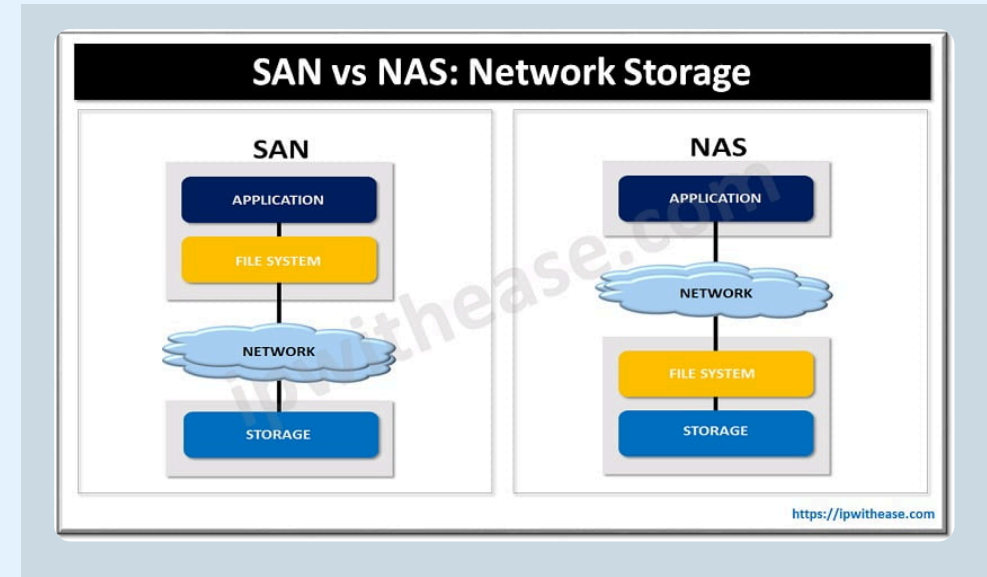
Implementasi Swap Space dalam Sistem Operasi

- ↓ **Swap-in:** memindahkan halaman dari swap space ke RAM
↓
- ↑ **Swap-out:** memindahkan halaman dari RAM ke swap space
↑
- ↔ **Page Replacement:** FIFO, LRU, LFU, Clock, dll
- ⚙️ **Swap Space Management:** mengatur alokasi dan dealokasi ruang ⚙️
- 🔌 **Optimasi:** menggunakan SSD untuk swap space meningkatkan performa ⚡
- 📊 **Monitoring:** memantau penggunaan swap untuk mencegah thrashing 📱



Jenis-Jenis Storage Attachment

-  **DAS:** terhubung langsung ke server/komputer 
-  **NAS:** terhubung ke jaringan, akses file-level 
-  **SAN:** jaringan khusus berkecepatan tinggi 
-  **Cloud Storage:** diakses melalui internet 
-  **Interface:** SATA, SAS, NVMe, USB, Thunderbolt, Fibre Channel, iSCSI
-  **Pilihan:** tergantung performa, skalabilitas, dan biaya 



Perbandingan NAS dan SAN

☁ NAS

Akses berbasis **file** (NFS, SMB/CIFS)
Mudah diimplementasikan
Cocok untuk **file sharing**

🏢 SAN

Akses berbasis **blok** (Fibre Channel, iSCSI)
Performa tinggi
Cocok untuk **database & aplikasi kritis**

↔ Protokol NAS

NFS (Network File System)
SMB/CIFS (Server Message Block)

↔ Protokol SAN

Fibre Channel
iSCSI (Internet Small Computer System Interface)
FCoE (Fibre Channel over Ethernet)

🔧 Manajemen

Lebih mudah dikelola
Tidak membutuhkan keahlian khusus

🔧 Manajemen

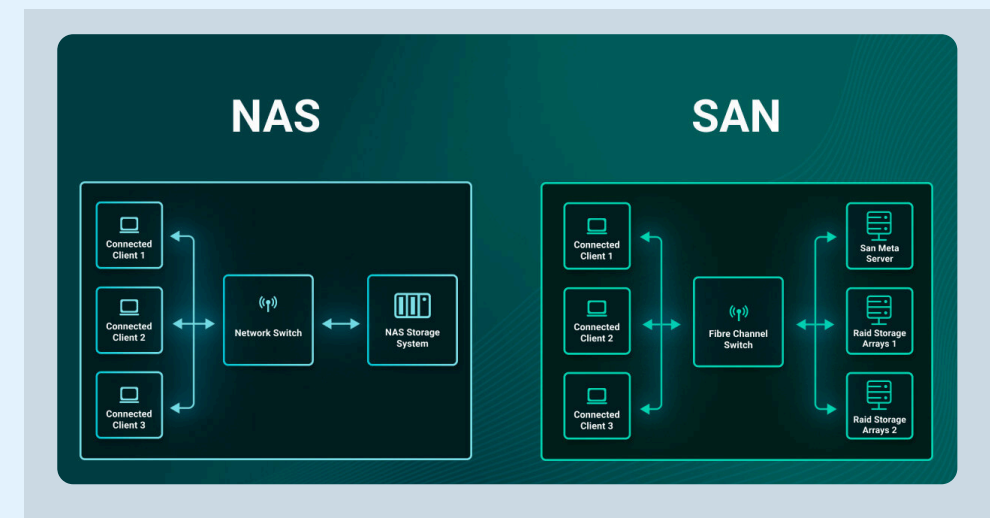
Membutuhkan **keahlian khusus**
Konfigurasi lebih kompleks

\$ Biaya

Lebih murah
Biaya implementasi rendah

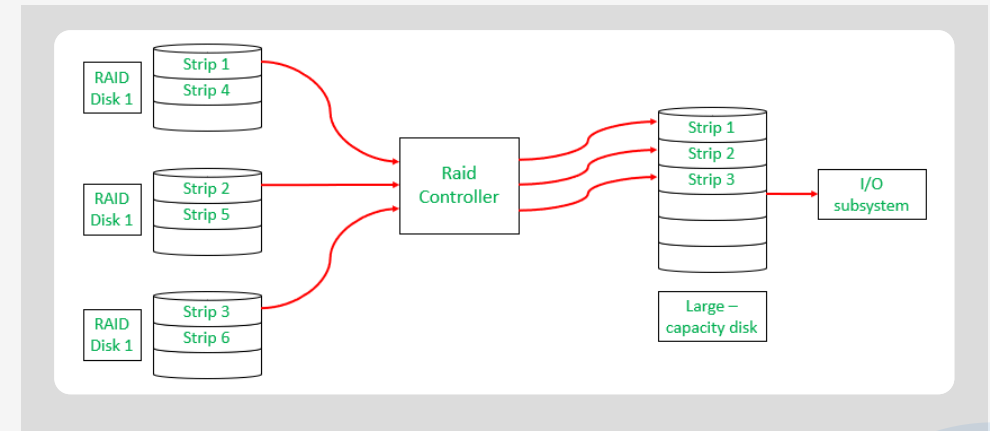
\$ Biaya

Lebih mahal
Menawarkan performa lebih tinggi



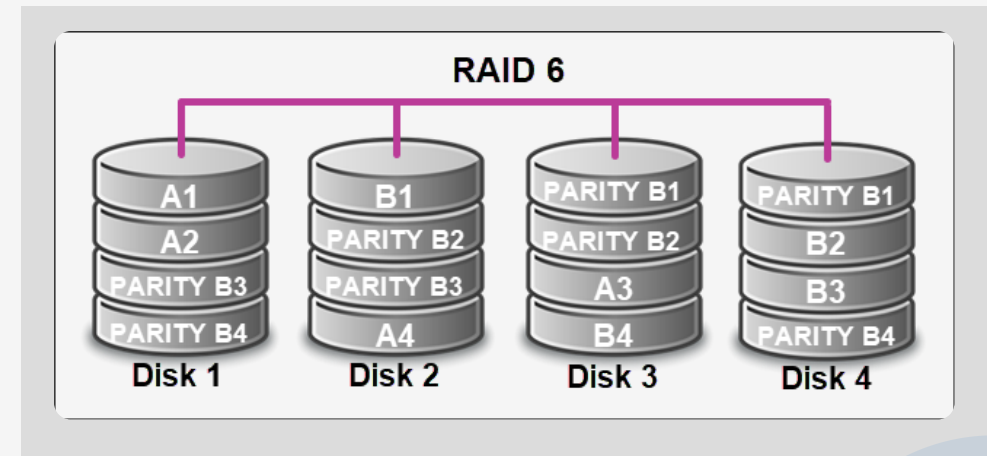
Konsep Dasar RAID

-  **RAID:** menggabungkan multiple disk menjadi unit tunggal 
-  **Tujuan:** meningkatkan performa, keandalan, atau keduanya 
-  **Implementasi:** hardware RAID (controller khusus) atau software RAID (OS)
-  **Hot Spare:** disk cadangan otomatis menggantikan disk gagal 
-  **Rebuilding:** proses merekonstruksi data pada disk yang gagal 
-  **Monitoring:** memantau kesehatan array untuk deteksi kegagalan dini 



Tingkatan RAID

- 1 **RAID 0** (Striping): data tersebar di multiple disk, performa tinggi **tanpa redundansi**
 - 2 **RAID 1** (Mirroring): data dicerminkan pada dua disk, keandalan tinggi **efisiensi ruang 50%**
 - 3 **RAID 5** (Striping with Distributed Parity): data tersebar dengan parity di semua disk
keseimbangan performa & redundansi
 - 4 **RAID 6** (Striping with Dual Parity): mirip RAID 5 dengan dua parity **bertahan dari 2 kegagalan disk**
 - 5 **RAID 10** (Striping of Mirrors): kombinasi RAID 1 dan RAID 0
performa tinggi & redundansi
- ! **Pilihan:** tergantung kebutuhan performa, keandalan, dan biaya



Kesimpulan



Mass-Storage Structure

Fondasi penyimpanan data dengan hierarki dari register hingga magnetic tape



HDD Scheduling

Mengoptimalkan akses disk melalui berbagai algoritma untuk mengurangi seek time



NVM Scheduling

Menangani tantangan khusus memori non-volatil dengan fokus pada wear leveling



Error Detection & Correction

Memastikan integritas data melalui berbagai teknik seperti ECC



Storage Device Management

Mencakup implementasi, operasi, dan pemeliharaan perangkat penyimpanan



Swap-Space Management

Memungkinkan sistem menggunakan disk sebagai ekstensi memori



Storage Attachment

Menentukan cara perangkat penyimpanan terhubung ke sistem



RAID Structure

Meningkatkan performa dan keandalan melalui kombinasi multiple disk